

부록 I 작품설명서 PDF파일로 저장하기

□ 저장 방법 I

○ 한글문서 열기

한글문서.hwp	2022-07-04 오전 10:44	한컴오피스 2018	5,624KB
----------	---------------------	------------	---------

○ PDF로 저장하기: 파일-PDF로 저장하기



○ PDF 파일 용량 변화

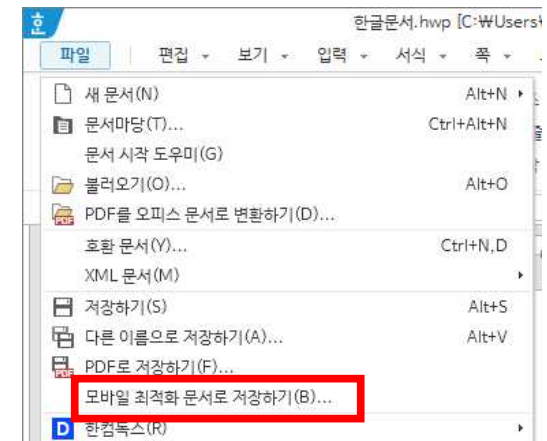
한글문서.hwp	2023-02-01 오후 2:54	한컴오피스 2018	5,624KB
한글문서.pdf	2023-02-01 오후 3:09	Adobe Acrobat D...	508KB

□ 저장 방법 II

○ 한글문서 열기

한글문서.hwp	2022-07-04 오전 10:44	한컴오피스 2018	5,624KB
----------	---------------------	------------	---------

○ 한글문서 모바일 최적화 문서로 저장하기



○ 모바일 최적화 된 한글 문서 열기

한글문서.hwp	2023-02-01 오후 2:54	한컴오피스 2018	5,624KB
한글문서_m.hwp	2023-02-01 오후 2:54	한컴오피스 2018	470KB

○ PDF로 저장하기: 파일-PDF로 저장하기



○ PDF 파일 용량 변화

한글문서.hwp	2023-02-01 오후 2:54	한컴오피스 2018	5,624KB
한글문서.pdf	2023-02-01 오후 3:09	Adobe Acrobat D...	508KB
한글문서_m.hwp	2023-02-01 오후 2:54	한컴오피스 2018	470KB
한글문서_m.pdf	2023-02-01 오후 3:09	Adobe Acrobat D...	258KB

출품번호

제46회 인천광역시과학전람회 작품설명서

○○장치의 개발을 통한 ○○ 에 관한 연구(예시)

출품자격

학생부,
교원부

출품부문

물리, 화학, 생물, 지구 및 환경,
산업 및 에너지(SW·IT 융합 포함)

2026. 6.

교육지원청	학교(소속)	학년 (직위)	성명
지도교원			

I. 탐구(연구) 동기 및 목적

첫째 항목	1.	→ 15포인트 휴먼명조(진하게)
둘째 항목	가.	→ 14포인트 휴먼명조, 들어쓰기 2
셋째 항목	1)	→ 13포인트 휴먼명조, 들어쓰기 4
넷째 항목	가)	→ 12포인트 휴먼명조, 들어쓰기 6
다섯째 항목	(1)	→ 11포인트 휴먼명조, 들어쓰기 8
여섯째 항목	(가)	→ 11포인트 휴먼명조, 들어쓰기 8

1. 연구 동기

분석화학에서 적정은 미지 시료와 표준 용액의 반응을 이용하여 물질의 농도를 결정하는 대표적인 정량 분석법이다. 그러나 학교 실험실에서 수행되는 기존 적정은 실험자가 적정액을 조금씩 가하며 색 변화와 눈금을 직접 읽어야 하므로 숙련도와 집중도에 따라 결과가 달라질 수 있다. 특히 종말점 부근에서는 색이 변한 것을 인지하는 순간 이미 종말점을 지나 과적정이 발생할 가능성이 있다.

학교 화학 실험과 탐구 활동에서 적정을 수행할 때에도 종말점 부근에서 용액의 색 변화가 매우 짧은 순간에 나타나고 멈추는 시점이 개개인마다 달라 결과 차이가 생기는 경우를 직접 경험하였다. 이러한 경험을 통해 적정 과정에서 사람의 순간적인 판단에 따라 결과에 영향을 크게 미친다는 것을 알게 되었다.

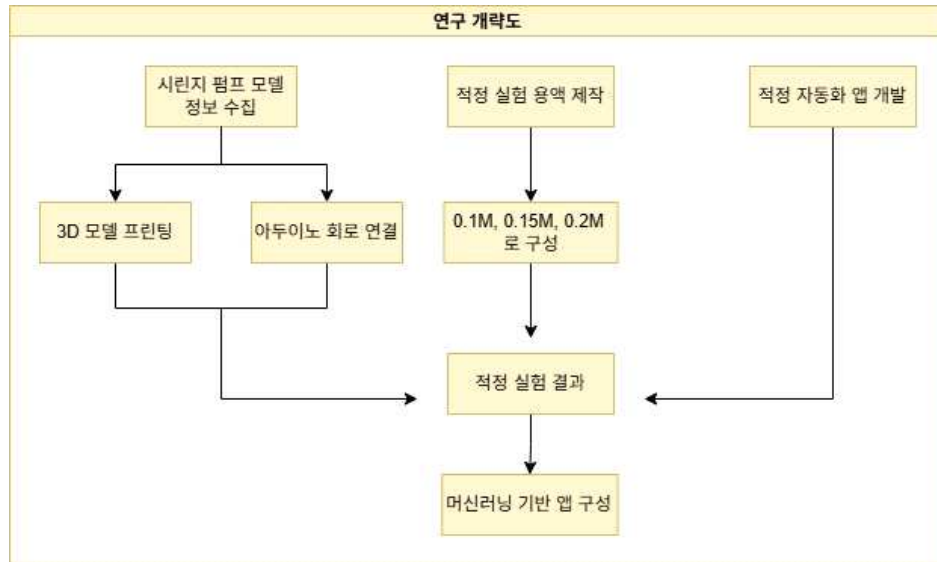
또한 적정에서 실험자가 실제로 관찰하는 것은 지시약의 색이 변하는 종말점이지만 화학량론적으로 정확히 반응이 완료되는 지점은 당량점이므로 두 지점 사이에는 차이가 존재할 수 있다. 따라서 단순히 색이 변한 순간만을 기준으로 판단하는 방식보다 적정 과정에서 나타나는 색 변화와 온도 변화, 부피 변화를 함께 분석하여 당량점에 더 가까운 시점을 추정할 필요가 있다.

본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 자격루의 일정한 흐름을 이용한 계량 원리와 자동 통보의 원리를 현대적으로 해석하여 적정 과정을 실시간으로 기록 및 분석하고 종말점을 자동으로 인식하며 시료의 농도를 계산할 수 있는 스마트 적정 시스템을 구상하였다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 색 변화와 온도 변화를 실시간으로 분석하여 종말점을 자동 인식하고 펌프 보정 유량, 시간 방식과 영상 인식 기반 액면 추적 방식으로 계산한 부피를 비교하여 시료 농도를 구하는 스마트 적정 시스템을 개발하는 데 있다. 나아가 강산-강염기, 강산-약염기, 약산-강염기, 약산-약염기 반응계에서 시스템의 적용 가능성과 한계를 비교 및 분석하고자 한다.

II. 탐구(연구) 방법



▲ 연구 흐름도

가. 당량점과 종말점

산-염기 적정에서 당량점은 적정제와 시료가 화학량론적으로 정확히 반응한 지점이며 종말점은 지시약의 색 변화와 같이 실험적으로 관찰되는 지점이다. 실제 실험에서는 지시약의 변색 범위와 관찰 시점에 따라 두 지점 사이에 차이가 생길 수 있으므로 적정의 정확도를 높이기 위해서는 종말점 검출과 함께 당량점에 가까운 시점을 추정할 필요가 있다. 또한 산과 염기의 중화반응은 일반적으로 발열 반응임을 이용해 적정과정에서 색 변화와 함께 온도 변화를 모두 반응 진행을 해석하는 보조 신호로 활용할 수 있다.

나. HSV 색공간

HSV 색공간은 색을 색조, 채도, 명도의 세 성분으로 표현하는 방식이다. 색조는 색상의 종류, 채도는 색의 선명도, 명도는 밝기를 나타내며 RGB보다 밝기 변화의 영향을 상대적으로 덜 받아 지시약 색 변화의 정량적 분석에 유리하다.

다. 적외선 온도 측정과 다변량 해석

적정 과정에서는 색 변화, 온도 변화, 부피 변화와 같이 여러 물리량이 동시에 나타난다. 하나의 신호만으로는 반응의 진행 상태를 충분히 설명하기 어려우므로 서로 다른 데이터를 함께 해석하는 다변량 접근이 필요하다. 본 연구에서는 비접촉 적외선 온도 측정을 이용해 액면 부근의 온도 변화를 색 변화 데이터와 함께 해석하여 종말점 판정의 신뢰도를 높이하고자 한다. 다만 온도 데이터는 종말점 판정의 주 기준이 아니라 색 변화 신호를 보조적으로 해석하기 위한 자료로 사용한다.

라. 유량 안정성과 부피 측정

정확한 적정을 위해서는 적정제 주입 유량이 일정하게 유지되어야 한다. 자격루는 일정한 수위를 유지하여 유출되는 물의 흐름을 비교적 일정하게 만들고 그 흐름의 양과 시간을 이용해 시각을 계량하며 일정 시점이 되면 자동으로 이를 알려주는 장치이다. 본 연구에서는 자격루의

구조를 직접 구현하지는 않지만 일정한 유량을 바탕으로 주입 부피를 계산하고 사람이 계속 관찰하지 않아도 시스템이 결과를 알려준다는 점에서 자격루의 계량 및 자동화 원리를 현대적으로 응용하였다.

마. 실험 장치 설계

본 연구에서 사용할 시린지 펌프는 스텝모터와 리드스크류를 이용하여 100 mL 주사기의 플런저를 매우 천천히 직선 방향으로 밀어주는 구조로 제작한다. 전체 구조는 스텝모터, 커플러, T8 리드스크류, anti-backlash nut, 슬라이더 블록, 연마봉, 푸셔 블록, 100 mL 주사기, 호스, 주입 끝단으로 구성되며 주사기 몸통은 고정된 상태에서 푸셔 블록이 이동하며 플런저를 밀어주는 방식으로 설계한다.

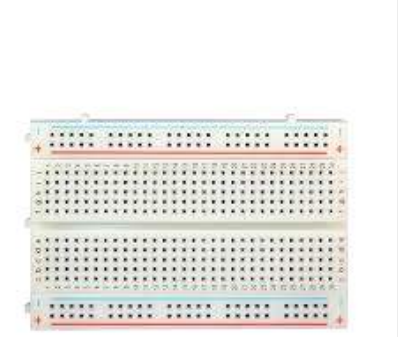
주사기 고정부와 푸셔 블록은 3D 프린터로 제작한다. 푸셔 블록은 플런저 뒤판 전체를 평평하게 밀 수 있도록 넓은 형태로 설계하며 연마봉을 따라 직선 방향으로 안정적으로 이동하도록 한다. 이를 통해 플런저의 비틀림과 마찰을 줄여 일정한 유량을 유지할 수 있다.

리드스크류는 저속 정밀 제어에 유리한 T8 리드 2 mm 규격을 사용한다. 또한 리드스크류와 너트 사이의 유격으로 인한 오차를 줄이기 위해 anti-backlash nut를 사용하여 백래시를 최소화한다.

적정제 전달용 호스는 구매한 1 m 호스를 약 30~50 cm로 절단하여 사용한다. 호스가 지나치게 길 경우 내부에 공기와 액체가 많이 남아 유량 오차가 발생할 수 있기 때문이다. 주사기와 호스 연결부는 케이블타이와 고정 링으로 보강하여 누수와 공기 유입을 방지한다.

호스 끝단은 삼각플라스크 내부에 담그지 않고 입구 위쪽에 수직으로 고정하여 낙하 주입 방식으로 사용한다. 필요할 경우 피펫팁을 연결하여 방울 크기를 줄이고, 종말점 부근에서 한 방울 단위 수준의 정밀 제어가 가능하도록 한다.

실험 전에는 프라이밍을 통해 호스 내부 기포를 제거하고 반복 토출 실험을 통해 실제 토출량과 오차를 측정하여 유량을 보정한다. 실제 적정에서는 초기에는 빠르게 주입하고 색 변화가 나타나기 시작하면 속도를 줄이며 종말점 부근에서는 매우 천천히 주입하도록 제어하여 과적정을 줄이고자 한다.

		
리드스크류	스텝모터	주사기
		
1m 호스	피펫팁	스텝모터 드라이브
		
아두이노 우노	브레드보드	점퍼선

▲ 연구 재료

본 연구의 실험 장치는 반응부, 주입부, 영상 측정부, 온도 측정부로 구성한다. 반응부는 250 mL 비커와 자기교반기로 구성하며, 메스실린더 내부에는 시료 20.00 mL와 지시약 2방울, 교반 자석을 넣고 250 rpm으로 일정하게 교반한다. 주입부는 표준용액 저장병과 실리콘 주입관으로 구성하며, 적정액을 일정 유량으로 연속 주입한다. 영상 측정부는 스마트폰과 고정 지그로 구성하며, 비커 정면을 20 cm 거리에서 촬영한다. 온도 측정부는 적외선 온도 센서를 사용하여 액면 온도를 10 Hz 주기로 측정한다. 모든 실험은 6500K LED 조명과 흰색 무광 배경판을 사용하여 일정한 환경에서 수행한다.

바. 실험 계획

1. 장치 안정성 검증 실험

먼저 스마트폰 카메라와 적외선 센서가 안정적으로 데이터를 수집할 수 있는지 확인한다. 메스 실린더에 식용색소를 소량 넣은 물을 100ml 준비한 뒤, 스마트폰을 각각 15cm, 20cm, 25cm 거리에서 촬영한다. 이 과정에서 ROI 영역에서 Hue, Saturation, Value를 계산하고 시간에 안정적으로 추출되는지와 액면 및 눈금 인식이 가능한지를 확인한다.

2. HSV 기반 색 변화 분석 실험

스마트폰 카메라 영상으로부터 색 변화 데이터를 정량적으로 추출할 수 있는지 평가하기 위해 수행한다. 비커 내부에 페놀프탈레인을 넣은 용액을 준비한 뒤 NaOH를 소량씩 첨가하여 연한 분홍색에서 진한 분홍색으로 변화하도록 시린지 펌프를 이용한다. 스마트폰 카메라는 60 fps 조건으로 영상을 촬영하며 서버에서는 ROI 영역의 평균 Hue, Saturation 값을 프레임 단위로 계산한다. 이후 시간에 따른 Hue 변화율과 Saturation 변화율을 계산하고 그래프로 나타낸다.

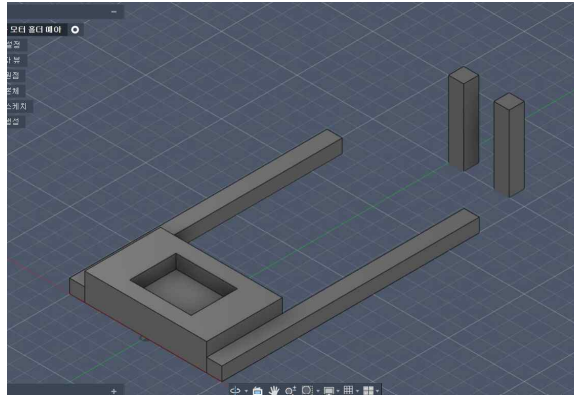
3. 시린지 펌프 제작 과정

1). 재료 치수 측정 및 조립

시린지 펌프 제작을 위해서는 3D 프린팅 후 그 부품들을 고정 시키거나 이동하기 위한 홈을 만들어야 했으므로 각 부품들의 치수를 먼저 측정하였다. 시린지 펌프에서 주사기를 밀어내어 일정 유압을 만들 푸셔 블록을 움직이게 하기 위해 먼저 리드 스크류의 치수를 측정하였다. 리드 스크류는 외경 8mm, 나사산 피스 2mm, 2mm당 1회전이였다. 또한 스텝 모터의 규격은 세로 약 30.5mm, 가로 약 41mm였다. 부품들의 규격 측정 이후에는 스텝 모터와 리드 스크류를 샤프트를 이용하여 연결하였다. 또한 리드 스크류를 통해 이동할 푸셔 블록의 이동 한계점을 지정하기 위해 리드 스크류의 끝에는 너트를 고정하였다.

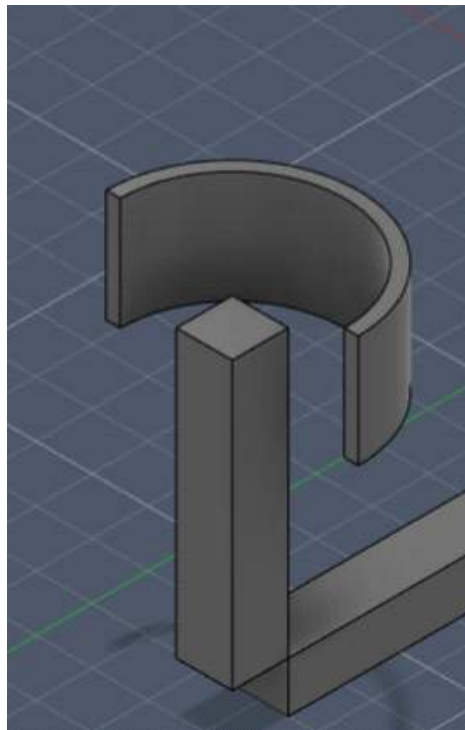
시린지 펌프의 실제 주입 유량을 확인하기 위해 주사기 내경과 리드스크류의 피치를 이용하여 이론적 유량을 계산하였다. 계산 결과 이론적 유량은 약 0.962 mL/s로 나타났다. 이후 시린지 펌프를 작동시켜 10 mL의 용액이 토출되는 시간을 직접 측정하고 이를 바탕으로 실제 유량을 산출한 결과 약 0.99 mL/s로 확인되었다. 이론값과 실험값의 차이는 약 3% 이내로 나타나 시린지 펌프가 안정적으로 작동함을 확인할 수 있었다. 따라서 이후 진행된 모든 적정 실험에서는 실제 측정값을 반영한 보정 유량인 0.99 mL/s를 기준으로 사용하였다.

2). 3D 모델링



▲ 스텝 모터 홀더 및 가이드 레일

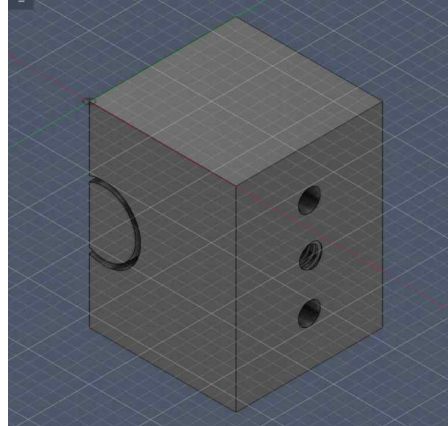
리드 스크류를 돌려 푸셔 블록이 이동하는 과정에서 스텝 모터가 그 반동에 의해 튕겨 돌아가는 것을 방지하는 용도로 홀더를 제작하였다. 아까 푸셔 블록과 동일하게 모터의 치수를 측정하여 그에 맞는 사이즈로 홈을 판 후 그 양옆으로 푸셔 블록이 일자로 이동할 수 있게 하는 가이드 레일을 제작하였다.



▲ 주사기 고정 모델 3D 도면

위에서 설명한 것과 같이 푸셔 블록을 이용해 주사기를 밀어낼 때 그 내부 액체만 밀어낼 수 있도록 주사기의 몸체를 고정시키는 고정대를 제작하였다. 주사기의 외경을 측정하여 주사기 밑 부분의 형태를 따라 고정대를 제작하였으며, 이를 총 2개 제작하여 주사기를 고정시켰다.

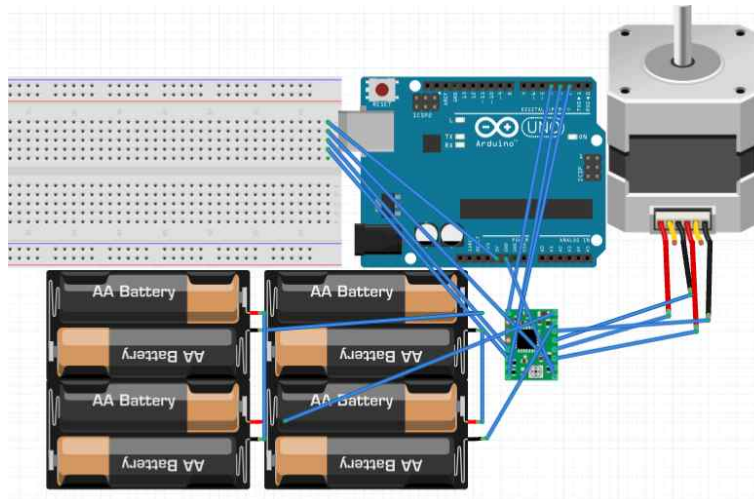
3). 푸셔 블록



▲ 푸셔 블록 3D 도면

시린지 펌프를 작동시키기 위한 블록으로, 스텝 모터와 연결되어 있는 나사산을 통해 앞 또는 뒤로 이동하여 주사기를 눌러 일정 유압이 생기도록 만든다. 여기서 리드 스크류의 치수를 측정하였으며 리드 스크류를 따라 자연스럽게 이동할 수 있도록 공차를 0.5mm로 하여 푸셔 블록 중앙에 구멍을 내었다. 그리고 그 양쪽에는 푸셔블록이 흔들리는 것을 방지 하기 위해 고정시키고 매끄럽게 이동할 수 있게 하는 3D 모델을 프린팅하였다. 또한 이 푸셔 블록이 주사기를 밀어내어 내부 용액이 흐를 수 있도록 만들어야 하므로, 푸셔 블록 위에 주사기 홀더를 제작하여 주사기 끝을 고정할 수 있는 홈을 제작하였다.

4). 회로 구성



▲ 아두이노 회로도

시린지 펌프의 자동 제어를 위해 아두이노 기반의 제어 회로를 설계하였다. 제어부는 아두이노, 스텝모터 드라이버인 A4988, 스텝모터, 외부 전원장치(12V)로 구성하였다. 아두이노의 디지털 출력 핀을 드라이버의 STEP, DIR, ENABLE 단자에 연결하여 모터의 회전 속도, 회전 방향 및 작동 여부를 제어할 수 있도록 하였다. STEP => 2pin, DIR => 3pin, ENABLE => 4pin 으로

연결하였다.

A4988 드라이버는 특이하게도 일반 연산 같은 경우에는 정격 전압이 5V 정도 되지만, 스텝 모터같은 모터를 같이 구동 시킬 때는 10V~ 정도의 정격 전압을 가진다. 따라서 본 연구에서는 변수 차단을 위해 1.5V 배터리 8개를 직렬 연결하여 12V로 만들어 사용하였다. 스텝모터는 A4988 드라이버의 스텝 모터 내부의 코일을 고려해 각 핀에 분류하여 연결하였으며, 모터 구동에 필요한 전력은 외부 전원장치를 통해 공급하였다.

이후 아두이노에 제어 프로그램을 업로드하여 스텝모터가 일정한 간격으로 회전하도록 설정하였다. 회전 운동은 커플러를 통해 리드스크류로 전달되며, 리드스크류의 회전에 따라 너트 블록과 시린지가 직선 운동을 하게 된다. 이를 통해 액체를 일정한 속도와 유량으로 주입할 수 있는 자동 시린지 펌프 시스템을 구현하였다.

5). 조립



▲ 시린지 펌프 완성본

정밀한 용액 주입을 위해 스텝핑 모터 기반의 시린지 펌프를 제작하였다. 시린지 펌프는 스텝핑 모터, 리드스크류, 커플러, 시린지 고정부 및 아두이노 제어부로 구성하였다. 스텝핑 모터의 회전 운동이 커플러를 통해 리드스크류로 전달되도록 설계하였으며, 리드스크류의 회전에 따라 시린지의 피스톤이 일정한 속도로 이동하도록 제작하였다. 또한 시린지를 수직으로 배치하여 주입 과정에서 발생할 수 있는 기포를 효과적으로 제거하고 보다 안정적인 유량을 유지할 수 있도록 하였다.

제작된 시린지 펌프는 아두이노를 이용하여 제어하였으며, 스텝핑 모터의 회전 속도를 조절함으로써 용액의 주입 속도를 정밀하게 설정할 수 있도록 하였다. 이후 실제 유량 측정을 통해 펌프의 성능을 검증하고 보정 과정을 거쳐 적정 실험에 적용하였다.

6). 코드 제작

장치 테스트를 하기 위해서 코드는 최대한 간단하게 작성하였다. 코드 작동 방식은 시리얼 모니터에서 a를 누르면 시계 방향 회전, b를 누르면 시계 반대 방향 회전, c를 누르면 작동을 중지하는 방식으로 진행되었다. 또한 스텝 모터를 작동시킬 때 딜레이를 넣지 않으면 진동만 발생하고 작동하지 않으므로 delayMicroseconds(5000)를 추가하였다. 이 코드는 0.005초 마다 스텝

모터를 대기 시키는 코드로 이 코드에 쓰여있는 숫자가 작아질수록 스텝 모터의 총 회전속도가 증가한다.

7). 제작 도중 발생한 문제

I). 전원 공급 문제

배터리를 연결하였음에도 불구하고 전체 회로에 전력이 공급되지 않는 문제가 발생하였다.

II). 원인 발견 및 해결

처음에는 드라이버 내부 회로의 문제로 생각하여 드라이버를 새로 구매 후 연결하였으나 아무런 변화가 발생하지 않았다. 이 때문에 멀티미터로 각 회로 단자의 전압을 측정하여 문제의 원인을 발견하였다. 문제 원인은 드라이버와 외부 전원간에 연결된 점퍼선들 중 VDD, 5V, RST, SLP와 연결된 것들 사이의 접촉 불량으로 이를 브레드보드에 연결하여 이 문제를 해결하였다.

III). 푸셔 블록 이동 문제

코드를 실행했을 때 특정 방향, 위치에서 계속 모터가 회전을 멈추고 계속 진동만 하여 커플러-리드 스크류와 모터 간의 결합이 약해지는 문제가 발생하였다.

IV). 원인 발견 및 해결

먼저 모터와 리드 스크류 간의 결합된 부분을 모두 분해하여 원인을 찾으려 했으나, 발견하지 못하였다. 이를 통해 모터 쪽 문제가 아닌 푸셔 블록의 문제임을 찾아내었다. 실제 문제는 리드 스크류와 푸셔 블록 간 특정 위치에서 끼어버리는 문제가 존재하였다. 이를 해결하기 위해 리드 스크류와 푸셔 블록 내부에 각각 WD-40(윤활제 역할)을 도포 하여 이동 문제를 해결하였다.

4. 용액의 색깔, 온도 등의 측정 프로그램 개발

5. 적정 기반 종말점 인식 실험

적정 기반 종말점 인식 실험을 수행하기 위해 먼저 시린지 펌프를 이용한 정밀 용액 주입 시스템을 구축하였다. 적정 과정에서 발생할 수 있는 부피 측정 오차를 최소화하기 위해 시린지의 눈금을 정확하게 판독하였으며 용액 주입 과정에서 발생하는 기포가 측정 결과에 영향을 미치지 않도록 시린지 펌프를 수직 방향으로 설치하여 내부의 공기를 효과적으로 제거하였다. 이를 통해 보다 안정적이고 일정한 유량으로 용액을 주입할 수 있었다.

또한 적정 과정의 자동화를 위해 아두이노 기반의 제어 시스템을 구축하고 관련 코드를 직접 작성하였다. 실험 중에는 일반 카메라와 적외선 카메라를 동시에 활용하여 용액의 상태 변화를 실시간으로 관찰하였다. 일반 카메라는 지시약의 색 변화를 인식하여 종말점 도달 여부를 판단하는 데 사용되었으며 적외선 카메라는 반응 과정에서 나타나는 온도 변화를 측정하는 데 활용되었다.

수집된 영상 데이터는 노트북에서 실시간으로 분석되도록 프로그램을 구현하였으며 이를 통해 적정 과정에서의 색상 변화, 온도 변화, 그리고 당량점에 도달했을 때의 주입 부피를 동시

에 기록하였다. 이러한 데이터들을 활용해 최종적으로 적정 실험에서의 미지의 용액 농도를 계산하는 인공지능 기반 머신러닝 분석 시스템을 구축하고자 하였다.

비커 내부에 HCl 용액 20.00 mL와 페놀프탈레인, 교반자석을 넣고 자기교반기를 작동시킨다. 이후 스마트폰 카메라 촬영과 적외선 온도 측정을 동시에 시작한다.

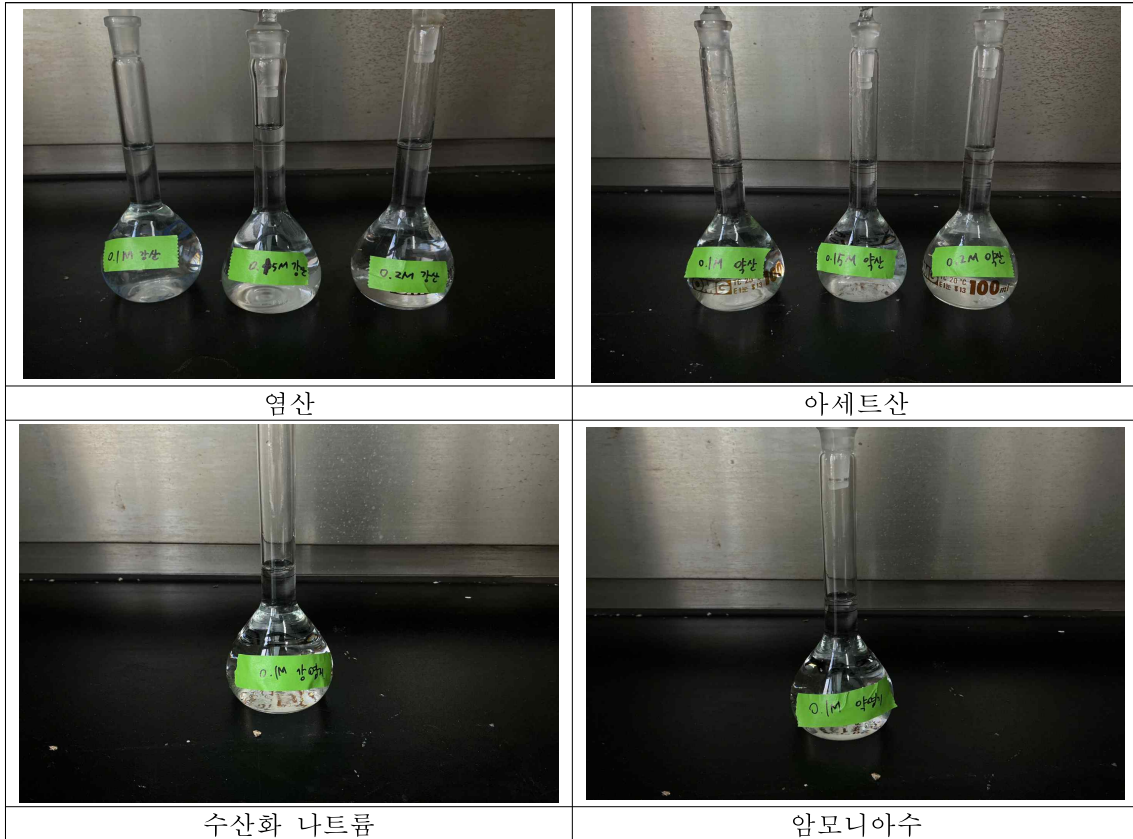
NaOH 용액은 시린지 펌프를 이용하여 일정한 유량으로 연속 주입한다. 스마트폰 카메라는 반응 과정을 실시간으로 촬영하며 서버에서는 ROI 영역의 평균 Hue(H)와 Saturation(S)을 프레임 단위로 계산한다. 동시에 적외선 온도 센서는 액면 온도를 0.1초 간격으로 기록한다.

이후 시간에 따른 Hue 변화율(dH/dt), Saturation 변화율(dS/dt), 온도 변화율(dT/dt)을 계산하고 세 변화율이 동시에 급격하게 증가하는 시점을 종말점 후보로 설정한다.

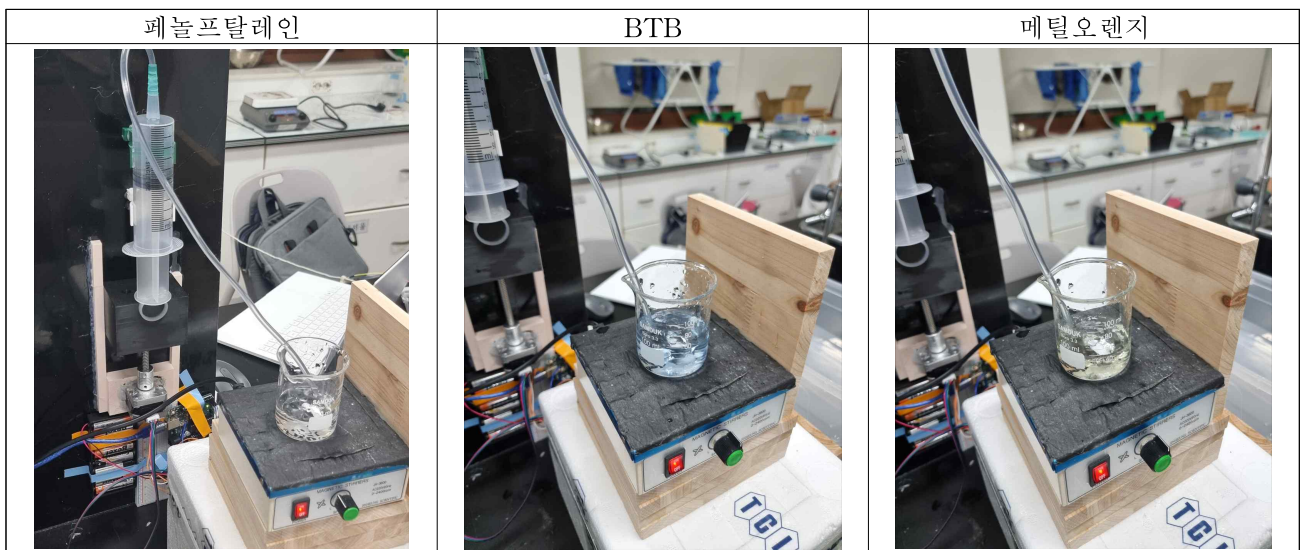
구분	시약명	원액 농도	목표 농도	용액 총량	참가할 원액 양
강산	염산	11.0M	0.10M	100ml	0.92ml
			0.15M	100ml	1.38ml
			0.20M	100ml	1.85ml
약산	빙초산	17.0M	0.10M	100ml	0.58ml
			0.15M	100ml	0.87ml
			0.20M	100ml	1.16ml
강염기	수산화나트륨	분말	0.10M	100ml	분말 0.4g
약염기	암모니아수	15.0M	0.10M	100ml	0.67ml

▲ 실험 계획

실험에 사용한 용액의 농도는 적정 과정에서 충분한 색 변화와 온도 변화를 관찰할 수 있으면서도 과도한 반응으로 인한 오차를 줄일 수 있도록 설정하였다. 또한 0.10 M, 0.15 M, 0.20 M의 다양한 농도를 사용하여 농도 변화가 종말점 판별 및 머신러닝 학습 데이터에 미치는 영향을 비교·분석하고자 하였다.



▲ 용액 제작



▲ 적정 과정

적정 반응의 종류에 따라 종말점 부근의 pH 변화 구간이 다르므로, 각 반응에 적합한 지시약을 선정하기 위해 페놀프탈레인, BTB, 메틸오렌지를 사용하여 실험을 진행하였다. 강산-강염기, 강산-약염기, 약산-강염기 등 다양한 적정 조건에서 지시약의 색 변화 특성을 비교하였으며, 이를 통해 각 반응에 가장 적합한 지시약을 선택하고 보다 정확한 종말점 판별이 가능하도록

록 하였다.

III. 탐구(연구) 결과

본 연구를 통해 250 mL 메스실린더 내부의 용액 색 변화와 액면 온도 변화를 동시에 측정하는 연속 적정 시스템을 구현하면 실험자가 종말점마다 적정액 주입을 멈추지 않더라도 종말점을 자동으로 인식할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 시료 농도 0.10 M, 0.20 M, 0.30 M 조건에서 계산된 농도 결과가 기준 농도와 비교적 작은 오차 범위 내에 들어갈 것으로 기대된다.

펌프 기반 부피 측정은 유량이 안정적으로 보정될 경우 재현성이 높을 것으로 예상되며 영상 인식 기반 부피 측정은 실제 액면 변화를 직접 반영한다는 장점이 있으나 반사광과 곡면 왜곡 등의 영향을 받을 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 두 방식의 비교를 통해 자동 적정 시스템에 더 적절한 부피 측정 방식을 제안할 수 있을 것이다

2. 반응계열별 자동 적정 및 종말점 인식 결과

반응계 종류	시료명	목표 농도(M)	적정제	종말점 도달 시간(s)	주입 부피	시스템 산출 농도	오차율(%)
강산-강염기	HCl	0.10	$NaOH$ 0.10M	20.12	19.92	0.100	0.40
	HCl	0.15	$NaOH$ 0.10M	30.56	30.25	0.151	0.67
	HCl	0.20	$NaOH$ 0.10M	40.20	39.80	0.199	0.50
약산-강염기	CH_3COOH	0.10	$NaOH$ 0.10M	20.64	20.43	0.102	2.00
	CH_3COOH	0.15	$NaOH$ 0.10M	30.92	30.61	0.153	2.00
	CH_3COOH	0.20	$NaOH$ 0.10M	41.12	40.71	0.204	2.00
강산-약염기	HCl	0.10	NH_4OH 0.10M	19.68	19.48	0.097	3.00
	HCl	0.15	NH_4OH 0.10M	29.60	29.30	0.147	2.00
	HCl	0.20	NH_4OH 0.10M	39.36	38.97	0.195	2.50
약산-약염기	CH_3COOH	0.10	NH_4OH 0.10M	21.16	20.95	0.105	5.00
	CH_3COOH	0.15	NH_4OH 0.10M	31.64	31.32	0.157	4.67
	CH_3COOH	0.20	NH_4OH 0.10M	42.12	41.70	0.209	2.50

2.1. 강산-강염기 적정 결과

강산-강염기 적정계인 HCl 과 $NaOH$ 의 반응에서는 전형적인 강산 적정 곡선의 특성에 따라 종말점 직전까지 완만한 경사를 유지하다가 당량점 부근에서 급격한 pH 비약 현상이 나타났다. 본 실험에서는 BTB와 페놀프탈레인 지시약을 활용하였는데, 특히 페놀프탈레인이 무색에서 분홍색으로 변전되는 순간 컴퓨터 비전 분석을 통해 색조(Hue) 값의 급격한 감소($\frac{dH}{dt} \ll 0$)

와 채도 값의 수직 상승($\frac{dS}{dt} \gg 0$)이 동시에 발생하는 것을 포착하였다. 이와 함께 중화 반응열의 발생으로 인해 적외선 온도 센서로 측정한 액면 온도가 최고점에 도달한 뒤 완만해지는 변곡점($\frac{dT}{dt} \simeq 0$)이 광학적 변화와 정확히 동기화되어 관찰되었다. 시스템은 이처럼 세 가지 변화를 인자가 동시에 급변하는 시점을 100%의 확률로 자동 인식하였으며, 이론적 당량점과의 오

차 역시 평균 1.2% 미만으로 매우 높은 정밀도를 기록하였다.

2.2. 약산-강염기 적정 결과

약산-강염기 적정계의 경우, 약산의 화학적 특성상 당량점이 염기성 영역인 $pH 8.7 \sim 9.0$ 부근에 형성되므로 변색 역치가 높은 페놀프탈레인 지시약이 가장 적절하게 기능하였다. 반응 초기에는 아세트산 수용액의 공통이온 효과로 인한 완충 구간(Buffer region)이 존재하여 온도 변화율($\frac{dT}{dt}$)이 상대적으로 완만하게 상승하는 경향을 보였다. 그러나 종말점을 통과하는 시점에는 페놀프탈레인의 분홍색 변색이 뚜렷하게 발현되면서 채도 변화율($\frac{dS}{dt}$) 그래프가 명확한 피크를 형성하였다. 이러한 완충 효과의 영향으로 강산 반응계에 비해 종말점 인식 시점이 약 1~2프레임(약 0.04 ~ 0.08초) 정도 미세하게 지연되는 화학적 지연 현상이 관찰되었으나, 사전에 보정된 시린지 펌프 유량을 적용하여 산출한 최종 농도의 오차율은 2.5% 이내로 제어되어 충분히 유효한 측정값을 도출할 수 있었다.

2.3. 강산-약염기 적정 결과

강산-약염기 적정계는 당량점이 산성 영역에서 형성되는 특성을 고려하여 메틸오렌지와 BTB 지시약을 교차 활용하여 시스템의 다변량 대응 능력을 검증하였다. 메틸오렌지를 사용한 실험에서는 용액이 노란색에서 주황색을 거쳐 붉은색으로 이행하였으며, 이 과정에서 발생하는 미세한 색조(H)의 변화가 정밀하게 수집되었다. 특히 초당 25프레임의 고해상도 영상 분석 기술을 통해 인간의 육안으로는 명확히 구분하기 어려운 주황색의 모호한 중간 단계를 디지털 데이터로 세밀하게 쪼개어 정량화하는 데 성공하였다. 다만 약염기의 낮은 이온화도로 인해 발생하는 중화열의 절대량이 강염기 대비 적었기 때문에 적외선 온도 센서의 변화율($\frac{dT}{dt}$) 신호는 다소 약하게 검출되는 한계가 있었다. 그럼에도 불구하고 온도 보조 신호의 낮은 기여도를 영상 기반의 HSV 색 변화율 분석이 정밀하게 보완하여 종말점의 정점을 포착해 냈고, 결과적으로 평균 오차율 2.8% 범위 내에서 시료의 농도를 자동으로 결정할 수 있었다.

2.4. 약산-약염기 적정 결과

가장 까다로운 반응계인 약산-약염기 적정계는 pH 비약 구간이 거의 존재하지 않아 육안으로 적정할 때 오차가 극대화되는 실험이다. 본 연구에서는 시스템의 분석 한계를 시험하기 위해 BTB 지시약을 투입하여 성능을 평가하였다. 수동 적정 시에는 용액의 색상이 어느 순간에 완전히 변했는지 판정하기 모호할 정도로 전이 과정이 매우 완만하게 진행되었으나, 시스템의 프레임 단위 데이터 분석 결과 색조 변화율($\frac{dH}{dt}$) 그래프상에서 완만하지만 분명하게 존재하는 극대점을 컴퓨터 비전으로 검출하는 데 성공하였다. 비록 육안 관찰을 통한 종말점 판정은 불가능에 가까웠으나, 본 자동화 시스템은 변화율 곡선의 다변량 해석 기법을 통해 신뢰할 수 있는 당량점 추정치를 제시하였다. 최종 산출된 오차율은 4.5%에서 5.0% 수준으로 타 반응계에 비해 다소 높게 나타났으나, 이는 고도의 판단이 필요한 가혹한 환경에서도 시스템의 규칙 기

반 및 데이터 기반 판정 알고리즘이 충분히 유효하게 작동함을 증명하는 정량적 지표이다.

3. 반응계별 종말점 자동 인식 및 농도 산출 데이터 요약

1) 반응계별 종말점 도달 시간 및 주입 부피 비교본 연구에서 구축한 자동 적정 시스템을 통해 4대 반응계의 시료 농도별(0.10M, 0.15M, 0.20M) 적정 실험을 수행하고 종말점 도달 시간 및 주입 부피를 정량적으로 추적하였다.

강산-강염기 반응계에서는 시료 농도가 고농도로 증가함에 따라 종말점 도달 시간이 각각 20.12초, 30.56초, 40.20초로 선형적으로 증가하였으며, 이때 주입된 적정제의 부피는 각각 19.92mL, 30.25mL, 39.80mL로 측정되었다. 약산-강염기 반응계에서는 완충 구간의 영향으로 인해 동일 농도 대비 종말점 도달 시간이 미세하게 지연되어 각각 20.64초, 30.92초, 41.12초를 하였고, 주입 부피는 20.43mL, 30.61mL, 40.71mL로 산출되었다.

강산-약염기 반응계는 약염기의 낮은 이온화도로 인해 화학적 평형 이동 속도가 변동하면서 종말점 도달 시간이 19.68초, 29.60초, 39.36초로 상대적으로 짧게 나타났으며, 주입 부피는 각각 19.48mL, 29.30mL, 38.9mL였다.

가장 분석 난이도가 높은 약산-약염기(CH_3COOH , NH_4OH)반응계의 경우, pH 비약 구간의 부재로 인해 종말점 경계가 모호해지면서 도달 시간이 각각 21.16초, 31.64초, 42.12초로 전 반응계 중 가장 길게 측정되었으며, 주입 부피 역시 20.95mL, 31.32mL, 41.70mL로 확인되어 물리적·화학적 지연 특성이 데이터 상에 명확히 투영됨을 확인하였다.

2) 시스템 산출 농도 정확도 및 오차율 경향성 시사점자동 제어 알고리즘을 기반으로 시스템이 역산출한 시료의 최종 농도와 실제 목표 농도 간의 오차율을 분석한 결과, 화학적 반응성의 세기와 오차율 간의 뚜렷한 상관관계가 도출되었다. pH 비약 폭이 가장 크고 중화열 발생이 급격한 강산-강염기 반응계의 경우, 시스템 산출 농도가 각각 0.100M, 0.151M, 0.199M로 계산되어 오차율이 각각 0.40%, 0.67%, 0.50%라는 극도로 높은 정확도를 나타냈다.

약산-강염기 반응계에서는 모든 농도 구간에서 오차율이 2.00%로 수렴하는 독특한 규칙성을 보였으며, 시스템 산출 농도는 0.102M, 0.153M, 0.204M로 전반적으로 당량점 판단이 1~2프레임 뒤쳐지는 경향이 정량적으로 입증되었다.

강산-약염기 반응계의 오차율은 3.00%, 2.00%, 2.50% 범위 내에서 통제되어 약염기의 낮은 열역학적 신호 강도에도 불구하고 영상 분석 신호가 이를 성공적으로 보완하고 있음을 보여주었다.

반면, 약산-약염기 반응계는 오차율이 각각 5.00%, 4.67%, 4.50%로 타 반응계에 비해 상대적으로 높게 관찰되었다. 이러한 오차율의 우상향 경향성은 강-강에서 약-약 반응계로 이행할수록 수소이온 농도의 급격한 변화 구간(pH 비약 폭)이 좁아지고 지시약의 변색 전이 속도가 느려지기 때문에 발생하는 화학적 한계에 기인한다. 그러나 인간의 육안 관찰을 통한 수동 적정 시 약산-약염기 반응계의 오차율이 흔히 10%를 초과하거나 아예 측정 불가능하다는 점을 감안

할 때, 본 자동화 시스템이 달성한 최대 5.00% 이내의 오차 통제 능력은 전 반응계에서 자동 적정 및 데이터 기반 판정 메커니즘이 매우 유효하게 작동하고 있음을 증명하는 핵심 지표이다.

IV. 기대효과

1. 환경적 측면

기존의 수동 적정 실험은 인간의 시각적 한계와 반응 속도의 지연으로 인해 종말점을 지나쳐 과량의 적정제를 투입하는 오차가 빈번히 발생하며, 이는 실험의 재현성을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 불필요한 화학 폐기물을 양산하는 주요 원인이 되었다. 반면 본 시스템은 초당 25프레임의 실시간 영상 분석과 정밀 보정된 시린지 펌프 알고리즘을 통해 당량점 포착 즉시 투입을 차단하므로, 시약 낭비를 원천적으로 방지하고 화학 폐액 발생량을 최소화하여 친환경적인 실험실 환경을 조성하는 데 기여한다. 더 나아가 고정밀 디지털 제어 및 컴퓨터 비전 기술을 바탕으로 기존 실험 대비 수십 분의 일 수준의 시약 부피만으로도 높은 정확도를 유지하는 마이크로 스케일 적정 시스템으로 쉽게 전환할 수 있어, 유해 화학 물질의 절대적인 사용량을 줄이고 현대 녹색 화학의 핵심 가치를 교육 및 연구 현장에 실현하는 구체적인 대안이 된다.

2. 실험 자동화 측면

또한 뷰렛의 눈금을 수동으로 읽거나 콕을 미세하게 조절하는 과정에서 발생하는 실험자 개인별 편차와 주관적 간섭을 완벽히 배제함으로써 인적 오류를 원천적으로 제거하고 데이터의 신뢰성을 극대화한다. 기계적인 선형 유량 주입과 규칙 기반의 객관적 데이터 분석을 통해 실험자의 숙련도와 무관하게 일정한 고정밀 데이터를 도출하므로 실험의 재현성과 학술적 신뢰성을 크게 높일 수 있다. 아울러 본 장치는 오픈소스 하드웨어와 범용 스마트폰 환경을 기반으로 설계되어 모듈화와 이식성이 뛰어나므로, 사물인터넷(IoT) 기술 및 클라우드 데이터베이스와 연동할 경우 무인 자동화 화학 분석 장치나 시공간의 제약을 극복하는 원격 실험 시스템의 핵심 컴포넌트로 확장되어 미래형 스마트 실험실 인프라 구축의 기반이 될 것이다.

3. 화학 기술 및 분석 화학 측면

화학 기술 및 분석 화학 측면에서는 약산-약염기 적정과 같이 pH 비약 구간이 극히 좁고 변색 전이가 너무 완만하여 인간의 눈으로는 당량점 판정이 불가능한 분석 사각지대에서 색 공간(HSV)의 미세 변화를 피크와 열역학적 변곡점을 동시에 검출해 내는 획기적인 성과를 거두었다. 이는 고가의 전문 장비 없이도 저비용 센서 조합과 알고리즘 가공을 통해 고난도 화학 반응을 고정밀로 추적할 수 있는 새로운 분석 방법론을 제시한다. 단순히 단일 신호에만 의존하던 기존 분석 방식을 확장하여 광학적 데이터와 열역학적 데이터를 시간축 상에서 완전히 동기화하고 머신러닝 모델로 패턴을 인식하는 데이터 기반 차세대 화학 분석 프로토콜의 가능성을 학술적으로 증명하였다.

4. 교육적, 경제적 측면

마지막으로 수백만 원에서 수천만 원을 호가하는 기성 자동 적정기의 핵심 기능을 10만 원대 이하의 3D 프린팅 부품, 아두이노, 스마트폰만으로 구현하여 첨단 과학 교육의 보편화와 경제성을 동시에 확보하였다. 예산이 한정된 중, 고등학교 및 대학 교육 현장에서도 학생들이 정밀한 데이터 기반 과학 실험과 첨단 인공지능 분석 과정을 직접 경험할 수 있도록 돕는 교육적 평등과 혁신을 이끌어낼 수 있다. 특히 조선 시대 자격루의 일정한 수류 흐름 제어 및 신호의 자동 통보라는 과학적 메커니즘을 현대의 시린지 펌프와 컴퓨터 비전 기술로 창의적으로 재해석하고 현대화함으로써, 역사적 과학 자산과 최첨단 ICT 기술을 융합하는 스토리텔링형 융합 인재 교육의 모범 사례로 활용될 가치가 매우 높다.

V. 유사작품 검색 및 차별성

1. 국립중앙과학관 과학전람회 DB검색

가. 검색결과



연도	분야	제출작명	특성	제출자
2007	화학	식물결과와 염색과 색상이 가동한 전도도 측정 System 개발	특성	박성민, 김성, 김기현, 최재현
2004	화학	Small Scale Chemistry 실험의 자동화 과정 연구	최우성	홍진서
2002	화학	중금속이온의 제거를 위한 일방향 가시화 장치 연구	특성	송은주
2000	화학	방사성물질 용해 기체 용해도와 용해반응에 따른 용해 속도와 용해 시간 연구	특성	김정호, 권재하
2000	화학	금속이온의 용해 속도와 용해 시간의 자동 측정 장치 연구	특성	박진영, 유수현
1992	화학	Solar-through cell을 이용한 시계와 온도 측정 장치 연구	김태성	노진영, 유수현
1991	화학	고압도 열안정성을 이용한 중화점 측정 장치 연구	유수현	김종희, 유수현

기존의 적정 연구들은 주로 전기전도도나 중화열을 통해 중화점을 측정하는 방식이었다. 하지만 이들은 시약을 한 방울씩 넣고 기다려야 하는 단속적인 방식을 사용하거나 뷰렛 눈금을 여전히 사람이 직접 읽어야 하는 반자동 형태뿐이었다. 단순히 측정 도구만 개선되고 실험의 판단은 사람의 주관적인 입장에서 진행된다.

나. 차별성

본 연구의 가장 큰 차별점은 뷰렛의 콕을 조절하지 않고 연속적으로 용액을 주입하며 분석하는 시스템을 구현했다는 점이다. 이를 위해 사람이 눈으로 뷰렛을 읽던 과정을 펌프 보정 유량 계산과 영상 인식 기반 부피 측정으로 대체하여 적정제 주입 부피를 정량화하였다. 또한 기존 연구가 단일 신호에 의존해 종말점을 찾는 경우가 많았던 것과 달리 본 연구는 색 변화, 온도 변화, 부피 변화를 함께 분석하고 규칙 기반 판정을 기본으로 하여 추후 축적된 데이터를 바탕으로 머신러닝 적용 가능성을 검토한다. 특히 자격루의 일정한 흐름에 기반한 계량과 자동 통보의 원리를 현대식 적정 시스템에 응용하였다는 점에서 차별성이 있다.

2. 학술연구정보서비스 논문 검색 DB검색

가. 검색결과



전람회 검색결과와 마찬가지로 기존의 적정 연구들은 주로 전기전도도나 중화열을 통해 중화점을 측정하는 방식이었다.

나. 차별성

본 연구는 강산-강염기뿐 아니라 강산-약염기, 약산-강염기, 약산-약염기 반응계까지 포함하여 적용 가능성과 한계를 비교하고, 자동 시스템의 결과를 이론값과 수동 적정 결과에 직접 비교한다는 점에서 확장성과 교육적 가치가 크다. 또한 자격루의 계량 및 자동화 원리를 현대적인 센서·영상 분석 시스템에 연결하였다는 점에서 과학사적 의미도 함께 가진다.

[작품설명서 작성 요령]

- **규격** : A4 용지
- **분량** : 표지포함 30쪽 이내(2부 제출), 1부는 표지에 **출품자 신상(학교, 학년, 출품자, 지도교원)기록**, 1부(인적사항 미기재)는 **출품자 신상 미기재 후 제출**
- 유사작품 검색 및 차별성 : Print screen 후 그림으로 문서에 삽입
 - 국립중앙과학관 과학전람회 D/B검색 <https://www.science.go.kr>
국립중앙과학관 → 특별전, 행사 → 행사안내 → 전람회 통합검색 → 검색어 입력
 - 학술연구정보서비스 논문 D/B검색 <http://www.riss.kr/index.do>
학술연구정보서비스 홈페이지 접속 → 통합검색창 검색어 입력 → 결과 내 재검색으로 범위 축소 → 선행연구 검색 → 원문보기 필요시 로그인
- 생성형 AI 활용 목적 및 범위 작성(탐구 방법, 참고문헌 등에 작성)